

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Comandos de Repetição

Comandos de Repetição

- Visão geral
- Comando do-while
 - Exemplos
- Comando while
 - Exemplos
- Comando for
 - Exemplos

Visão Geral

Visão Geral

Os programas que estudamos até agora executam uma sequência de passos apenas uma vez

Por exemplo: calcula a área de um círculo, verifica o resultado final de um aluno, etc.

Mas, em geral, os programas realizam operações para diversas entradas

Para isso, são empregados os **comandos de repetição**.

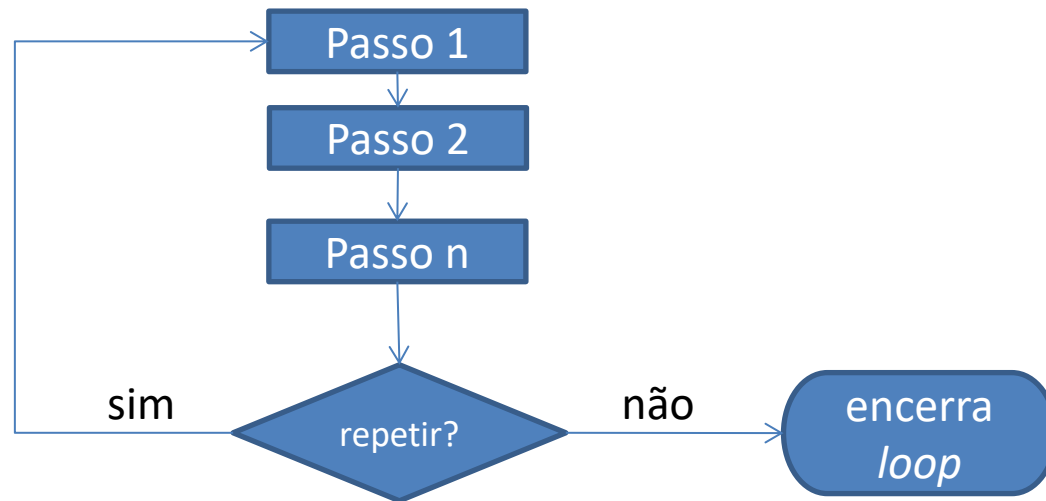
Visão Geral

Exemplos de situações em que é necessário empregar repetição:

- Ler as idades de um conjunto de pessoas e informar a maior idade
- Ler o raio do círculo e calcular a área, mas permitir que o usuário repita a operação antes de encerrar o programa

Visão Geral

Uma repetição (ou iteração, ou *loop* ou laço) é uma sequência de passos executados repetidas vezes até que uma determinada condição de parada ocorra.



Visão Geral

Exemplo de condição de parada:

Leia o raio de um círculo, calcule a sua área e mostre o resultado ao usuário até que ele informe um valor negativo ou zero para o raio.

Nesse caso, a condição de parada é o usuário informar um dado negativo ou zero para o raio.

Visão Geral

Em alto nível, um algoritmo para esse caso seria:

Início

leia o raio;

enquanto raio > 0 faça

calcule a área;

mostre o resultado;

leia o novo raio;

fim enquanto

Fim algoritmo

A condição de parada aqui é o raio ser ≤ 0 .

Neste exemplo, o teste da parada ocorre no início do *loop*.

Visão Geral

Outro exemplo de condição de parada:

Leia o raio de um círculo, calcule a sua área e mostre o resultado ao usuário até que ele informe que deseja encerrar o programa

Nesse caso, a condição de parada é o usuário informar que deseja sair do programa

Visão Geral

Em alto nível, um algoritmo para esse caso seria:

Início

faça

leia o raio

se raio > 0 então

calcule a área;

mostre o resultado;

senão

informe que o raio é inválido

leia opcao;

enquanto opcao == 'S'

Fim algoritmo

A condição de parada aqui é o usuário informar um valor diferente de 'S' para opcao

Neste exemplo, o teste da parada ocorre no fim do *loop*.

Visão Geral

Em C, há três tipos de comandos de repetição:

- **do-while**
- **while**
- **for**

Comando do-while

Comando do-while

A sintaxe do comando **do-while** é:

do

comando;

while (condição) ;

do{

lista de comandos

} **while** (condição) ;

Condição resulta em um valor lógico (verdadeiro ou falso)

Comando do-while

Um programa para imprimir os números inteiros de 0 a 100.

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int num=0;

    do{
        printf("%d - ", num);
        num++; //equivale a num = num+1
    }while(num<=100);
}
```

Comando do-while

Um programa para somar os números inteiros de 1 a 100.

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int num=1, soma=0;

    do{
        soma = soma + num;
        num++;
    }while(num<=100);

    printf("A soma dos numeros e %d.", soma);
}
```


Comando do-while

Um programa para ler um conjunto de números positivos da entrada e informar a soma deles. A sequência de números é encerrada quando o usuário informar um valor menor ou igual a zero.

Comando do-while

```
#include <stdio.h>

void main() {
    float num, soma=0;

    do{
        printf("\nDigite o numero: ");
        scanf("%f", &num);

        if (num>0)
            soma = soma + num;

    }while(num>0);

    printf("\nA soma dos numeros e %f. ", soma);
}
```

Comando do-while

Um programa para ler um conjunto de números positivos da entrada e informar quantos números válidos foram informados e a média deles. A sequência de números é encerrada quando o usuário informar um valor menor ou igual a zero.

Comando do-while

```
#include <stdio.h>

void main(){
    float num, soma, media;
    int qtd;

    soma = 0;
    qtd = 0;

    do{
        printf("\nDigite o numero: ");
        scanf("%f", &num);

        if (num>0){
            soma = soma + num;
            qtd = qtd + 1;
        }
    }while(num>0);
```

Comando do-while

```
if (qtd>0){  
    media = soma/qtd;  
  
    printf("Foram informados %d numeros. ", qtd);  
    printf("\nA soma dos numeros e %f. ", soma);  
    printf("\nA media e %f", media);  
}  
}
```

Comando do-while

Um programa para ler o raio de círculos e informar a área deles.
O programa deverá ser encerrado quando o usuário informar que não deseja continuar.

Comando do-while

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main(){
    float raio, area;
    char resp;

    do{
        system("cls"); //limpar a tela no Windows

        printf("\nDigite o raio: ");
        scanf("%f", &raio);

        if (raio>0){
            area = M_PI * pow(raio,2);
            printf("\nA area e %.2f", area);
        }
        else printf("\nRaio invalido.");
    }
```

Comando do-while

```
printf("\nDeseja continuar (S/N)? ");  
fflush(stdin); //limpar o buffer de entrada (teclado)  
scanf("%c", &resp);  
  
}while (resp == 'S' || resp == 's');  
  
}
```


Comando while

Comando while

A sintaxe do comando **while** é:

```
while (condição)  
    comando;
```

```
while (condição) {  
    lista de comandos  
}
```

Condição resulta em um valor lógico (verdadeiro ou falso)

Comando while

Observe que

- no comando **do-while**, o teste é realizado ao final
 - ou seja, os comando são executados pelo menos uma vez
- no comando **while**, o teste é realizado no início

Comando while

Um programa para ler uma sequência de números inteiros e positivos da entrada. O último número a ser informado deverá ser menor ou igual a zero. O programa deverá mostrar a soma dos números, a quantidade de números digitados e a média deles.

Comando while

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int num, soma=0, qtd=0;
    float media=0;

    printf("\nDigite o numero: ");
    scanf("%d", &num);

    while (num>0){
        soma = soma + num;
        qtd++;

        printf("\nDigite o numero: ");
        scanf("%d", &num);
    }
```

Comando while

```
if (qtd>0){  
    media = (float)soma/qtd;  
  
    printf("Foram informados %d numeros. ", qtd);  
    printf("\nA soma dos numeros e %d. ", soma);  
    printf("\nA media e %.2f", media);  
}  
}
```

Comando for

Comando for

Observe essas duas situações:

- 1) Ler dados dos estudantes até que o usuário informe um valor negativo para a idade.
- 2) Ler dados de 100 estudantes.

No primeiro caso, não se sabe previamente quantos estudantes serão informados. No segundo caso, sim.

Comando for

Quando se conhece previamente a quantidade de vezes que a repetição será realizada, pode-se usar um comando com a estrutura do tipo **para-cada**

Em C, o comando **for** tem essa estrutura

Comando for

A sintaxe do comando **for** é:

```
for (comando_inicio; expressão; comando_fim)  
    comando;
```

```
for (comando_inicio; expressão; comando_fim) {  
    lista de comandos  
}
```

Comando for

comando-inicio:

- é o comando realizado na entrada do bloco for;
- em geral, ele é utilizado para definir o valor inicial de uma variável de controle do laço (um contador)

expressão: é a condição que deve ser satisfeita para a repetição continuar

comando-fim:

- é o comando realizado na saída do bloco, antes da expressão ser avaliada;
- em geral, ele é utilizado para incrementar/decrementar a variável de controle do laço

Comando for

```
for (i=1; i<=10; i++)  
    printf("Ola %d", i);
```

O comando acima é interpretado da seguinte forma:

- a variável `i` é a contadora do laço;
- para `i` de 1 (`i=1`) até 10 (`i<=10`), sendo que a cada iteração `i` é incrementado em uma unidade (`i++`), o comando será executado.

Ou seja, o comando será executado 10 vezes, neste caso.

Comando for

O que o programa a seguir faz? Qual a sua saída?

Comando for

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int i;

    for (i=0; i<=255; i++)
        printf("%d - %c\n", i, i);
}
```

Comando for

Um programa para calcular o fatorial de um número.

O fatorial é definido para os números inteiros maiores ou igual a zero da seguinte forma:

Fatorial de 0 ($0!$) é igual a 1.

Fatorial de N ($N!$) é dado por: $N \times \text{Fatorial de } N-1$

Exemplo: $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$

Comando for

```
#include <stdio.h>

void main(){
    unsigned long fat=1;
    int num, i;

    printf("Digite o número: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num<0)
        printf("Não existe fatorial para o numero.");
    else if (num==0 || num==1)
        printf("Fatorial de %d e %d", num, 1);
    else {
        //calcula o fatorial de num
        for (i=2; i<=num; i++)
            fat = fat * i;

        printf("Fatorial de %d e %d", num, fat);
    }
}
```


Comando for

Um programa para calcular o valor da série abaixo dada por N termos da série. N é dado pelo usuário.

$$2 + 4 + 6 + 8 + \dots$$

Nesse exemplo, a série tem 4 termos (N=4).

Comando for

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int termo=0, soma=0;
    int n, i;

    printf("Digite a quantidade termos: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n<=0)
        printf("Quantidade de termos invalida.");
    else{
        for (i=1; i<=n; i++){
            termo = termo + 2;
            soma = soma + termo;
        }

        printf("O valor da serie e %d", soma);
    }
}
```

Comando for

Um programa para calcular o valor da série abaixo dada por N termos da série. N é dado pelo usuário.

$$1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + \dots$$

Nesse exemplo, a série tem 4 termos (N=4).

Comando for

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int termo=1, n, i;
    float soma=0;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n<=0)
        printf("Quantidade de termos invalida.");
    else{

        for (i=1; i<=n; i++){
            termo = termo * 2;
            soma = soma + 1.0/termo;
        }

        printf("O valor da serie e %f", soma);
    }
}
```